



**Amsterdam University
of Applied Sciences**

AFSTUDEEROPDRACHT STAGE MYLAPS

2025/2026

Auteur:

Dennis van den Berg

February 17, 2026

1. Voorwoord

2. Samenvatting

Inhoudsopgave

1	Voorwoord	2
2	Samenvatting	3
3	Inleiding	4
4	Vooronderzoek	5
4.1	Testopstelling programmeren van het bord	5
5	Specificaties	6
	Bronnen	7

3. Inleiding

In de hedendaagse topsport wordt het verschil tussen winst en verlies vaak bepaald door fracties van seconden en enkele centimeters. Waar tijdwaarneming zich vroeger alleen richtte op het vastleggen van de finish, vereisen analyses en live tracking een continue en accurate positiebepaling. In opdracht van MYLAPS Sports Timing is in dit afstudeerproject gewerkt aan de volgende generatie trackers voor de paardensport. Hoewel het huidige trackingsysteem met RTK GNSS in theorie tot op de centimeter nauwkeurig is, is de betrouwbaarheid in de praktijk niet te garanderen. Door signaalreflecties (multipath) en blokkades langs bijvoorbeeld tribunes, bomen of bebouwing kan de ontvanger onterecht concluderen dat een berekende positie zeer accuraat is. Het risico dat het systeem zo'n 'False Fixed' positie waarneemt terwijl de werkelijke locatie meters afwijkt, is een groot obstakel voor het gebruik in officiële wedstrijden. De kern van dit project is dan ook het vinden en implementeren van een methode om deze satellietdata autonoom te valideren en waar nodig te corrigeren.

Om dit probleem aan te pakken, is het doel van dit project het ontwikkelen en valideren van een Proof of Concept dat de betrouwbaarheid van het systeem verhoogt door middel van sensor fusion. Hierbij wordt de bestaande RTK GNSS data gecombineerd met data van een Inertial Measurement Unit (IMU). Het is zodanig ontworpen dat het tijdelijk signaalverlies en drift moet kunnen verhelpen en opvangen. Om het project binnen de gestelde tijd haalbaar te houden, wordt de analyse beperkt tot het tweedimensionale vlak.

Centraal in dit verslag staat de hoofdvraag: "Hoe kan een sensor fusion systeem, waarbij RTK GNSS en IMU centraal staan, worden geïmplementeerd om de betrouwbaarheid van de positiebepaling te waarborgen? Om deze vraag te beantwoorden, is onderzocht welke bestaande technieken een nuttige toevoeging bieden. Denk aan diverse sensoren, maar ook diverse filtertechnieken om zo duidelijke voorspellingen te kunnen maken.

De rest moet nog later geschreven worden.

4. Vooronderzoek

4.1 Testopstelling programmeren van het bord

Voor de eindgebruiker is het systeem ontworpen om draadloos firmware door middel van Over The Air (OTA) updates te sturen. Tijdens het ontwikkel proces is dit echter een onpraktische methode. Het is namelijk relatief traag en biedt geen mogelijkheid om te debuggen (denk aan het instellen van breakpoints of het uitlezen van variabelen). Hierom wordt tijdens het ontwikkelen gebruikgemaakt van een SEGGER J-link debug probe [1].

Hoewel de J-Link standaard een 20 pins JTAG connector ter beschikking heeft, maakt de microcontroller op het printplaat gebruik van de Serial Wire Debug (SWD) interface. SWD is ontworpen voor ARM processoren en vereist minder verbindingen dan JTAG. Uit de documentatie van het bord blijkt dat er slechts 4 pinnen nodig zijn om software te flashen:

- VTref (Voltage Reference): Dit meet het spanningsniveau van de microcontroller, zodat de datasignalen hierop afgestemd kunnen worden.
- GND (Ground)
- SWDIO (Serial Wire Debug I/O): Dit is een bidirectionele pin bedoeld voor de data overdracht.
- SWCLK (Serial Wire Clock): Dit levert het kloksignaal om de communicatie te synchroniseren.

Aangezien er geen debug header ter beschikking is op het bord, worden deze vier signalen toegankelijk door specifieke test pads op de PCB. Voor de ontwikkelopstelling zijn hier tijdelijk draden aan gesoldeerd die direct in verbinding staan met de J-Link.

5. Specificaties

Tabel 1: Specificaties en Eisen

Specificatie	Onderbouwing / Eis
Snelheid	Het systeem moet snelheden tot minstens 80 km/u accuraat registreren. Dit dekt de topsnelheid in de paardensport inclusief een veiligheidsmarge van 10%.
Nauwkeurigheid (Open Veld)	De toevoeging van sensor fusion mag de baseline RTK-precisie (typisch < 5 cm) niet negatief beïnvloeden.
Dimensionaliteit	Kijkend naar de projectafbakening beperkt de analyse en positiebepaling zich strikt tot het 2D vlak (Horizontale X, Y positie en Heading).
Foutdetectie	Het systeem moet 'False Fixed' oplossingen detecteren. Een afwijking tussen de GNSS-meting en de IMU-voorspelling van meer dan 15 cm (binnen één tijdstap) moet gemarkeerd worden als onbetrouwbaar. Idealiter in de enkele centimeters.
Update Frequentie	Het huidige systeemstandaard bedraagt 500 ms waarbij het gewenst is van het systeem dat de output minimaal binnen deze tijd moet plaatsvinden.
Verwerkingssnelheid	De dataverwerking moet real-time plaatsvinden. De berekeningstijd per stap moet korter zijn dan het sample interval om vertraging te voorkomen.
Communicatie Protocol	Output zal gelijk moeten zijn aan het X2 Link protocol van MY-LAPS.

Bronnen

- [1] Microchip Technology Inc. *TSEG-JLINK – SEGGER J-LINK DEBUG PROBE*. Geraadpleegd op February 17, 2026. 2025. URL: <https://www.microchip.com/en-us/development-tool/tseg-jlink>.